Avertissement : le contenu des examens peut changer d'une année à l'autre

GLO-2005 : Modèles et langages des bases de données pour ingénieurs
Examen de mi-session – Hiver 2022 – 30%

Directives

1. Pas de panique!
2. Vous avez droit à aucun matériel supplémentaire (calculatrice, page de notes, livre, appareil électronique, etc.).
3. Un formulaire et une page de relations sont disponibles à la fin de l'examen. Vous pouvez les détacher pour faciliter leur consultation durant l'examen.
4. Le dos des pages sera considéré comme un brouillon et ne sera pas évalué, à moins d'une indication claire de votre part que ça fait partie de la réponse.
5. Étant donné que l'examen est réalisé à distance par plusieurs étudiants, par soucis d'équité je ne répondrai à aucune question durant l'examen. Si une question vous semble ambigüe, écrivez clairement votre compréhension et vos suppositions.
6. Toute tentative de plagiat est strictement défendue.
7. Veuillez maintenir une distanciation de 2 mètres avec votre copie d'examen.
8. Bonne chance!

Question 0 (0 points)

Écrivez votre nom :

Toute les questions de cet examen font référence à la base de données à la fin de l'examen. Il s'agit d'une base de données pour un service de transports (taxi, uber, etc.). Il y a une relation `Conducteurs` spécifiant leur numéro d'identification, leur nom, leur âge, et le prix d'un transport avec eux. La relation `Visiteurs` contient pour chaque client son numéro d'identification, son nom, et sa ville d'origine. La relation `Destinations` liste les places vers lesquelles on peut être transporté. Chaque destination a une lettre d'identification, un nom, et un type. Finalement, la relation `Transports` archive chaque transport qui a eu lieu, et indique pour chacun quel conducteur à transporté quel client à quelle destination.

Prenez le temps de regarder cette base de données avant de commencer l'examen. Vous pouvez détacher la page afin d'y faire référence plus facilement durant l'examen.

Question 1 (6 points)
Chacune des questions suivantes décrit un aspect du monde du transport modélisé dans la BD. Dessinez le modèle entité-relation y correspondant. Notez que certaines de ces questions peuvent décrire des situations qui ne font pas partie de l'implémentation présentée à la fin de l'examen. Notez également que chaque question est indépendante des autres; en d'autres mots vous n'avez pas à faire un modèle satisfaisant l'ensemble des questions simultanément.

(a) Un visiteur a un numéro d'identification, un nom, et une ville d'origine. Un conducteur a un numéro d'identification, un nom et un prix de base. Les deux sont des humains. Les humains ont un numéro d'identification et un nom.

(b) Un visiteur peut avoir une liste de conducteurs préférés. Un visiteur doit obligatoirement spécifier au moins un conducteur préféré.

(c) Certains conducteurs plus jeunes peuvent optionnellement être supervisés par un conducteur plus expérimenté. Un conducteur expérimenté peut superviser plusieurs conducteurs plus jeunes. Mais on ne peut pas être supervisé par plusieurs conducteurs simultanément.

(d) Un visiteur est transporté à une destination par un conducteur à une date précise.

(e) Un passager est une personne qui prend le transport avec un visiteur. Un passager n'est pas un client du service de transport, on ne garde aucune autre information sur lui que son nom (qui n'est pas unique). Cependant, il est important d'en tenir compte pour prévoir sa place dans le transport avec le visiteur avec qui il voyage.

(f) Un visiteur peut donner une note à son conducteur après un transport. Il peut donner une note différente pour chaque transport qu'il a pris. Chaque conducteur a une note, qui est la moyenne des notes données pour ses transports par les visiteurs.

Question 2 (6 points)

En utilisant les relations à la fin de l'examen, déterminez le résultat (c'est-à-dire les tuples retournés) des opérations d'algèbre relationnelle suivantes. Il est possible que certaines opérations ne retournent rien.

(a) $\pi_{dnom}(\sigma_{cnom='Bob'}(Conducteurs) \bowtie Transports \bowtie \sigma_{vnom='Xavier'}(Visiteurs) \bowtie Destination)$

(b) $\left(\pi_{vnom}\sigma_{ville=Paris}(Visiteurs)\right) \times \left(\pi_{dnom}\sigma_{type='restaurant'}(Destinations)\right)$

(c) $\left(\pi_{vid,did}(Transports)\right) \div \left(\pi_{did}\sigma_{type='restaurant'}(Destinations)\right)$

(d) $\left(\pi_{cid,cnom}\sigma_{age<30}(Conducteurs)\right) - \left(\pi_{did,dnom}\sigma_{type='Magasin'}(Destinations)\right)$

(e)

$\pi_{vid,vnom}\left(Visiteurs \bowtie \sigma_{did='A'}(Transports)\right) \cup$
$\pi_{vid,vnom}\left(Visiteurs \bowtie \sigma_{did='C'}(Transports)\right)$

(f) $\pi_{cnom}\left(\sigma_{cid='0'}(Conducteurs) \bowtie \sigma_{vid='256'}(Visiteurs) \bowtie \sigma_{did='D'}(Transports)\right)$

Question 3 (6 points)

En utilisant les relations à la fin de l'examen, déterminez le résultat (c'est-à-dire les tuples retournés) des requêtes SQL suivantes. Il est possible que certaines requêtes ne retournent rien.

(a) `SELECT cnom FROM Conducteurs WHERE cnom LIKE '%e%' ORDER BY age DESC;`

(b) `SELECT D.dnom, count(*) FROM Destinations D, Transports T WHERE D.did = T.did GROUP BY T.did;`

(c) `SELECT C.cnom FROM Conducteurs C, Transports T WHERE C.cid = T.cid GROUP BY T.cid HAVING COUNT(*) = (SELECT MAX(compteur) FROM (SELECT COUNT(*) AS compteur FROM Transports T2 GROUP BY T2.vid) AS X);`

(d) `SELECT T.* FROM Transports T, Visiteurs V, Conducteurs C WHERE V.vid = T.vid AND C.cid = T.cid AND C.age BETWEEN 26 AND 30 AND V.ville NOT IN ('Québec','Paris');`

(e) `SELECT D.dnom FROM Destinations D WHERE D.type = 'Restaurant' AND D.did IN ( SELECT T.did FROM Transports T WHERE T.vid NOT IN (SELECT V.vid from Visiteurs V WHERE V.ville <> 'Paris') );`

(f) `SELECT DISTINCT V.vnom, D.dnom FROM Visiteurs V, Destinations D, Transports T1, Transports T2 WHERE V.vid = T1.vid AND V.vid = T2.vid AND D.did = T1.did AND D.did = T2.did AND T1.cid != T2.cid;`

Question 4 (6 points)

Le code suivant est pour une procédure de facturation pour le service de transport dont la base de données est présentée à la fin de l'examen. On calcule le coût d'un transport comme ceci : chaque conducteur a un prix de base qui se trouve dans la relation Conducteurs, auquel on ajoute une surcharge de 5$ si la destination est un restaurant, puis on ajoute 15% de taxes (donc on multiplie par 1,15). La procédure de facturation reçoit en paramètre d'entrée le numéro d'un client, calcule le coût de chacun des transports qui ont été pris et emmagasine cette information dans une facture détaillée. Puis elle calcule le total dû, et retourne cette information en sortie.

Cette procédure contient 6 erreurs. Vous devez premièrement les identifier, puis proposer une correction. Il peut s'agir tant d'erreurs de syntaxe qui feront en sorte que la procédure sera rejetée par le client MySQL que d'erreurs de logique qui feront en sorte que la procédure s'exécutera mais aura un échec ou retournera le mauvais résultat.

```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE Facturation (IN client integer, OUT total double)
BEGIN

DECLARE c integer;
DECLARE d char(1);
DECLARE lecture_complete integer DEFAULT FALSE;
DECLARE taxes DEFAULT 1.15;
DECLARE voyage double;
DECLARE curseur CURSOR FOR SELECT T.cid, T.did FROM Transports T WHERE
T.vid = client;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET lecture_complete = TRUE;

DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS Facture;
CREATE TEMPORARY TABLE Facture (cid integer, did char(1), cout
double);

OPEN curseur;

lecteur: LOOP
    FETCH curseur into c,d;

    SET voyage := 0;
    SET voyage := (SELECT prix FROM Conducteurs WHERE cid = c);
    IF (SELECT type FROM Destinations WHERE did = d) = 'Restaurant'
    THEN
        SET voyage := voyage + 5;
    END IF;
    SET voyage = voyage * taxes;

    INSERT INTO Facture VALUES (voyage,c,d);

    IF lecture_complete THEN
        ITERATE lecteur;
    END IF;

END LOOP lecteur;
CLOSE curseur;

SELECT SUM(cout) AS total FROM Facture;

RETURN total;
END //
DELIMITER ;
```

Question 5 (6 points)

Considérez les définitions des relations de la base de données de transport présentée à la fin de l'examen. Pour chacune des contraintes suivantes, indiquez si elle imposée dans la BD actuellement ou non. Si oui, expliquez pourquoi. Si non, proposez un changement pour l'imposer.

(a) Si une destination est supprimée de la relation Destinations, les tuples de Transports pour cette destination (attribut did) sont automatiquement changés pour une destination `null`.

(b) Le prix maximum qu'un conducteur peut charger (attribut prix) ne peut pas dépasser 50$.

(c) Les seuls types de Destinations possibles (attribut type) sont les restaurants, les musées et les magasins.

(d) L'identifiant d'un conducteur (attribut cid de la relations Conducteurs) ne peut pas être `null`.

(e) Le nom d'un conducteur (attribut cnom) ne peut pas être `null`.

(f) On ne permet pas à un même conducteur de transporter le même client à la même destination plus d'une fois.

`Conducteurs (cid integer, cnom char(20), age integer, prix integer, PRIMARY KEY(cid))`

0	Alice	32	28
1	Bob	28	14
2	Cédric	25	22
3	Denise	28	24

`Visiteurs (vid integer, vnom char(20), ville char(20), PRIMARY KEY (vid) )`

101	Zach	Québec
256	Yvette	Paris
420	Xavier	Paris
588	William	Londre

`Destinations (did char(1), dnom char(30), type char(20), PRIMARY KEY (did))`

A	Burger King	Restaurant
B	Cochon Dingue	Restaurant
C	MNBAQ	Musée
D	Simons	Magasin

`Transports (cid integer, vid integer, did char(1), FOREIGN KEY (cid) REFERENCES Conducteurs(cid), FOREIGN KEY (vid) REFERENCES Visiteurs(vid), FOREIGN KEY (did) REFERENCES Destinations(did))`

0	101	A
0	101	B
0	256	C
0	588	B
1	588	C
1	588	D
1	420	D
2	101	A
2	101	C
2	420	B
3	256	C
3	588	A